

Lógica de Programação

Aula 05 — Expressões Aritméticas e Operadores

Nome: _____ Data: _____

1. Expressões aritméticas

Operador	Operação	Pseudocódigo	TypeScript	Exemplo
+	Adição	$a + b$	$a + b$	$5 + 3 = 8$
-	Subtração	$a - b$	$a - b$	$10 - 4 = 6$
*	Multiplificação	$a * b$	$a * b$	$3 * 4 = 12$
/	Divisão real	a / b	a / b	$10 / 4 = 2.5$
DIV	Divisão inteira	$a \text{ DIV } b$	$\text{Math.trunc}(a/b)$	$10 \text{ DIV } 3 = 3$
MOD	Resto da divisão	$a \text{ MOD } b$	$a \% b$	$10 \text{ MOD } 3 = 1$
**	Potência	$a ** b$	$a ** b$	$2 ** 3 = 8$

2. Prioridade dos operadores

A ordem de avaliação segue a mesma da matemática: parênteses primeiro, depois potência, depois multiplicação/divisão, por último adição/subtração:

Prioridade	Operadores
1ª (maior)	() — parênteses
2ª	** — potência
3ª	* / DIV MOD — multiplicação e divisão
4ª (menor)	+ - — adição e subtração

Português Estruturado

```
resultado <- 2 + 3 * 4 {resultado = 14, não 20}
resultado <- (2 + 3) * 4 {resultado = 20}
resultado <- 10 MOD 3 {resultado = 1}
resultado <- 2 ** 8 {resultado = 256}
```

Exercício 1 — Calcule manualmente

Calcule o resultado de cada expressão SEM usar o computador. Depois confira no console do navegador:

Expressão	Resultado esperado	Resultado no console
$5 + 2 * 3$	—	—
$(5 + 2) * 3$	—	—
$10 \% 3$	—	—
$2 ** 4$	—	—
$15 / 4$	—	—
<code>Math.trunc(15 / 4)</code>	—	—

Exercício 2 — Calculadora de troco

Escreva um algoritmo que leia o valor de uma compra e o valor pago pelo cliente, e calcule o troco:

Resumo da aula

- Operadores aritméticos: $+$ $-$ $*$ $/$ $\%$ $**$ (mesma precedência da matemática).
- $\%$ (MOD) retorna o resto da divisão — muito usado para verificar par/ímpar.
- Parênteses mudam a ordem de avaliação — use-os quando precisar de clareza.